



CADERNO DE ORIENTAÇÕES

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS INTEGRADOS
DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS NA REDE
ESTADUAL DE ENSINO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

2022

CADERNO DE ORIENTAÇÕES
**CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS:**

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS INTEGRADOS
DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS NA
REDE ESTADUAL DE ENSINO

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
2022



Estado de Santa Catarina

Secretaria de Estado da Educação

S231 Santa Catarina. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Educação.
Caderno de orientações Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
implantação de laboratórios integrados de ciências humanas e
aplicadas na rede estadual de ensino/ Governo de Santa Catarina,
Secretaria de Estado de Educação. – Florianópolis : Secretaria de
Estado da Educação, 2022.
45 p. : color.

Publicação digital (e-book) no formato PDF.
Caderno de orientações para implantação dos laboratórios
escolares.

ISBN 978-65-996330-9-6

1. Projetos de prédios escolares - laboratórios. 2. Laboratórios –
espaço maker. I. Santa Catarina (Estado). Secretaria de
Estado da Educação II. Título.

CDD 371.623

FICHA TÉCNICA

Governador

Carlos Moisés da Silva

Vice-governadora

Daniela Cristina Reinehr

Secretário de Estado da Educação

Vitor Fungaro Balthazar

Secretária Adjunta

Maria Tereza Paulo Hermes Cobra

Consultor Executivo

Rodrigo de Souza Comin

Consultora Jurídica

Jéssica Campos Savi

Assessor de Comunicação

Gabriel Duwe de Lima

Diretor de Administração e Finanças

Pedrinho Luiz Pfeifer

Diretor de Gestão de Pessoas

Marcos Vieira

Diretor de Planejamento e Políticas Educacionais

Marcos Roberto Rosa

Diretora de Infraestrutura Escolar

Vivian da Silva Freitas

Diretora de Ensino

Letícia Vieira

Gerente de Educação do Ensino Médio e Profissional

Luis Duarte Vieira

Gerente de Gestão e Supervisão Escolar

Altair Hoepers

Gerencia de Gestão de Modalidades, Programa e Projetos Educacionais

Beatriz Clair Andrade

Coordenadores do Projeto da SED-SC

Letícia Vieira

Luis Duarte Vieira

Maria Tereza Paulo Hermes Cobra

Sirley Damian de Medeiros

Equipe da Gerência de Ensino Médio e Profissional da SED-SC

Anderson Graboski de Almeida

André Fabiano Bertozzo

Arnaldo Haas Júnior

Beatriz Verges Fleck

César Rodrigo Kasteller

Edmilson dos Santos

Edna Mara Feller

Josiane Bez Fontana

Lauro Roberto Lostada

Letícia Vieira

Lilian Maia Rodrigues

Luis Duarte Vieira

Maike Cristine Kretzschmar Ricci

Márian Conceição

Mariana Taube Romero

Marilete Gasparin

Marilse Cristina de Oliveira Freze

Marlene Enedina Ramos de Souza

Michely Salum Pontes

Renan Osvaldo Pacheco

Sérgio Luiz de Almeida

Sirley Damian de Medeiros

Tânia Maurícia Willamil Silva

Diagramação

Marco Antônio Garcia Gava

Finalização

Lauro Roberto Lostada



SUMÁRIO

01

APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA

PÁGINA 07

02

ESCOLHENDO O
ESPAÇO PARA
IMPLANTAR O
LABORATÓRIO
INTEGRADO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS

PÁGINA 11

03

MONTANDO O
LABORATÓRIO
INTEGRADO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS

PÁGINA 21

04

ORGANIZANDO O
LABORATÓRIO
INTEGRADO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS

PÁGINA 35

05

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

PÁGINA 39

06

APÊNDICE

PÁGINA 43

01

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A estrutura material da escola possui papel essencial na formação de crianças e adolescentes, sendo um elemento que educa, por suas presenças, usos e ausências, constituindo parte da cultura escolar. Para Antonio Viñao Frago, neste espaço:

Se formam as estruturas mentais básicas das crianças, adolescentes e jovens. Estruturas mentais conformadas por um espaço que, como todos, socializa e educa, mas que, diferentemente de outros, situa e ordena com essa finalidade específica a tudo e a todos quantos nele se encontram (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 64).

Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) aponta que a insatisfação com a estrutura da escola pode estar relacionada com a ausência do estudante, o que pode levar, conseqüentemente, ao abandono, à evasão escolar e à reprovação. Para Soares (2004), os fatores que determinam o desempenho cognitivo pertencem a três grandes categorias: os associados à estrutura escolar, os associados à família e aqueles relacionados ao próprio estudante. Em relação à primeira categoria, o autor aponta que essa estrutura pode ser humana ou física, entendendo a estrutura física como tudo que abarca o ambiente material da escola.

Diante desta reflexão inicial, destacamos que as escolas da Rede Estadual de Ensino possuem uma grande diversidade de espaços didáticos, de salas de aula, ambientes de estudo, de laboratórios de ensino a auditórios. Esses espaços diferenciam-se não apenas em termos de suas dimensões, orientações geográficas ou condições de conforto, mas, principalmente, em função de suas propostas pedagógicas e atividades didáticas. Portanto, os ambientes didáticos não apresentam uma fórmula específica para a sua constituição. Uma

sala de aula, um ambiente de estudo, deve ser agradável, confortável, funcional e retratar uma concepção de educação. Para tanto, deve levar em consideração seus usos comuns e específicos, o número de usuários, as condições ergonômicas e de acessibilidade, dentre outros aspectos.

Destaca-se que a transformação da escola deve partir, também, da transformação da percepção pedagógica da sua infraestrutura escolar (seja no aspecto arquitetônico do espaço físico ou do próprio mobiliário). Compreendendo a infraestrutura como um elemento central do processo de implementação do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense, exercendo tanta influência quanto o aspecto pedagógico no desenvolvimento dos estudantes, é importante a elaboração de uma orientação pedagógica para a distribuição do mobiliário das escolas, bem como, a organização de seus espaços físicos.

A aquisição de materiais pedagógicos para as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino busca qualificar os processos de ensino-aprendizagem nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica. Portanto, articula-se aos objetivos do Plano SC 2030, do Plano de Governo, ao PPA 2020-2023 e ao PEE 2015/2024. Além disso, a implementação das diretrizes curriculares da Rede Estadual de Ensino constantes na Proposta Curricular de SC (PC/SC), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, no Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense, e na Política Nacional de Alfabetização (PNA), exigem investimentos nas unidades escolares.

Embora a Educação Básica tenha objetivos comuns em relação ao acesso, à permanência, à qualidade e aos direitos de aprendizagem, é importante compreender o cenário educacional e as demandas de cada uma das etapas ou modalidades da escolarização básica, tendo em vista suas especificidades em função dos estudantes atendidos.

O Currículo Base do Território Catarinense, norteado pela arquitetura definida por meio da Base Nacional

Comum Curricular, trabalha com uma organização por Áreas do Conhecimento. No caso do Ensino Médio, são quatro: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, cada uma com seus componentes curriculares. Portanto, o documento curricular do Estado possui a integração inter e entre áreas como um aspecto central, sendo, o mobiliário escolar, um instrumental importante para alcançar uma cultura escolar favorável ao desenvolvimento da perspectiva pedagógica preconizada.

Ademais, o Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense possui como princípio o acolhimento das múltiplas juventudes. Neste sentido, tal discussão vai ao encontro de um aspecto central da proposta do Novo Ensino Médio, que é a de tornar a escola um espaço mais atrativo e organizado pedagogicamente, com vistas ao desenvolvimento de situações de aprendizagem que permitam aos indivíduos uma formação integral, caracterizada pela proatividade e autonomia. Espera-se que o estudante desenvolva diferentes competências e habilidades, para a resolução de problemas, para o desenvolvimento de uma visão de coletividade e para o pensamento crítico.

Destaca-se, aqui, a importância de um ambiente agradável, estimulante, diversificado e confortável, pois é na escola que os estudantes irão passar boa parte de seus dias, durante anos de suas vidas. Os ambientes escolares precisam provocar nos estudantes diferentes interesses, sejam estes, sociais, cognitivos ou (mesmo) estéticos. Neste sentido, a estrutura física das escolas poderá potencializar o desenvolvimento não só cognitivo dos estudantes, mas também motor e socioemocional. Destaca-se que, seguindo o preconizado pelo Plano Nacional e Plano Estadual de Educação, a Educação em Tempo Integral, com carga horária ampliada, tornou-se uma marca na organização curricular. Especificamente no que se refere ao Ensino Médio, a nova organização curricular, contemplando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes itinerários

formativos, bem como a ampliação da carga horária mínima anual de 800 horas para 1000 horas, e aprofundamento em uma ou mais áreas do conhecimento ou Educação Profissional e Técnica, poderá possibilitar a oferta de práticas de excelência para toda a rede estadual de ensino, favorecendo o acesso, a permanência e a aprendizagem significativa dos jovens nesta etapa da Educação Básica.

É importante estar ciente de que a concretização dessa transformação em na Rede Estadual de Ensino exige mudanças de toda a infraestrutura pensada para a escola, o que inclui a construção de ambientes propícios às práticas educativas preconizadas pelo documento curricular que norteia a educação pública do Estado - o que não se resume à aquisição dos móveis. Contudo, esta ação atenderá ao público alvo da Educação Básica, de forma que, o desenvolvimento do trabalho pedagógico cotidiano junto à comunidade tenha os melhores recursos para viabilizar a realização de praxis no ambiente educacional. Nossa meta inicial se dará por meio da escrita desta orientação pedagógica que trata da importância da escolha do mobiliário e traz algumas especificações dos mesmos, para que o setor responsável desta Secretaria empreenda as ações necessárias para a aquisição e distribuição de mobiliários adequados.

OBJETIVOS GERAL:

Implantar os Laboratórios de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas nas instituições de ensino da rede estadual como vetores para a transformação escolar e, por extensão da sociedade, uma vez que oportuniza a valorização da retomada da interação com o mundo em que vivemos de forma reflexiva, relacional e criativa, apoiando e potencializando o processo de ensino e aprendizagem.

Objetivos específicos:

- a) Fomentar a aprendizagem criativa;
- b) Desafiar os estudantes a resolver e pensar sobre os problemas que o cercam, como questões da própria escola e/ou da comunidade;
- c) Desenvolver habilidades de pensamento crítico, construção,

- criatividade e exploração;
- d) Incentivar o protagonismo estudantil;
 - e) Possibilitar o desenvolvimento de projetos de aprendizagem;
 - f) Oferecer ambiente fértil para o desenvolvimento das dez competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
 - g) Trazer sentido às teorias e ideias;
 - h) Engajar os estudantes nas aulas, impactando na vida dos estudantes de forma positiva;
 - i) Promover a interdisciplinaridade;
 - j) Estimular a autonomia do estudante.

02

Escolhendo o espaço para
implantar o Laboratório
Integrado de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

02 ESCOLHENDO O AMBIENTE ADEQUADO AO LABORATÓRIO INTEGRADO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

Antes de iniciar a implantação do Laboratório para Magistério, faz-se *mister* que seja averiguada a existência de um espaço adequado para sua instalação, de forma que o mesmo suporte, em suas dependências, a realização das atividades propostas para o Curso de forma eficiente. Para tanto, alguns critérios devem ser observados para este processo de seleção, tais como:



- **Uso exclusivo:** é imprescindível que o espaço seja de uso único e exclusivo para as atividades relacionadas com a proposta do laboratório, não havendo conflito de funções;



- **Metragem mínima:** é indispensável averiguar se os possíveis espaços estão de acordo com a legislação estadual no que tange a ocupação. Para tanto, deve-se tomar como base a Lei Complementar 170 de 1998, que dispõe sobre o número máximo de estudantes por metro quadrado de sala de aula. Assim, sugere-se que o espaço selecionado não possua dimensões inferiores a 48,00m², podendo receber até 30 alunos.



- **Conforto térmico e lumínico:** É importante que o espaço seja “saudável”, ou seja, proporcione o seu uso pautado no conforto e bem-estar de seu usuário. Assim, sugere-se um ambiente bem iluminado, preferencialmente com iluminação natural, e bem ventilado, privilegiando espaços com ventilação cruzada.



- **Possibilidade de receber infraestruturas:** o Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas dispõe de uma série de equipamentos que demandam a instalação de serviços essenciais ao seu funcionamento, tais como energia elétrica e internet. Para tanto, é de serventia que o espaço elencado possua algum desses serviços predisposto e/ou que possibilite sua adequação para a instalação destes.



- **Proporcionar segurança:** de mesmo modo que o laboratório deve ser seguro aos seus usuários, deve também proporcionar certo nível de cuidado para com os equipamentos que estarão ali armazenados. Para tanto, a sala deve ser abarcada pelo sistema de segurança da escola, evitando furtos ou depredações ao espaço.



- **Seguro em casos de emergências:** No caso de ocorrer alguma emergência, como um incêndio, por exemplo, o espaço deve ser adequado para permitir a segura evacuação de seus ocupantes sem quaisquer prejuízos a estes. Ademais, é imprescindível que o espaço conte com extintores de incêndio e acionadores de alarmes próximos.

Verificando as instalações mínimas necessárias

O Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas requer diversos sistemas necessários ao funcionamento de seus equipamentos. Assim, lista-se, pois, os requisitos mínimos de instalação para favorecer sua operação:



Sistema Elétrico

Diversos equipamentos oferecidos às unidades requerem o uso de energia elétrica, sendo exigida tanto pelos equipamentos eletrônicos, quanto por alguns mobiliários. Desse modo, requer-se observância ao projeto elétrico base e/ou o projeto de adequação do espaço, respeitando as normas vigentes do campo.



Internet

O laboratório será equipado com uma série de materiais tecnológicos, os quais irão requerer o acesso à rede de internet para seu funcionamento. Assim, todos serão primeiramente equipados com Pontos de Acesso à Rede, todavia, necessitarão de comunicação entre estes aparelhos e a rede central de conexão da escola.

Preparando os espaços para receber o laboratório

Depois de selecionada a sala adequada para sua instalação, deve-se conferir se suas dependências estão em conformidade com as normas técnicas específicas para a montagem deste espaço, providenciando, caso necessário, sua atualização.

Desse modo, elencam-se alguns pontos que devem ser observados:

Pisos¹

- Os pisos devem ser executados em material antiderrapante, impermeável e que não possua saliências que dificulte a circulação dos usuários (BRASIL, 1978b).
- Sugere-se que seja privilegiada a aplicação de revestimento cerâmico comum, a luz de que este apresenta certa “facilidade de colocação e limpeza” e, “ótima resistência e durabilidade” (IFSC, 2014, p. 3).

¹ NR 08 – Edificações - Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978.

- Caso o ambiente seja revestido de piso de madeira, como “*parquet*”, não se faz necessária sua substituição, caso este se apresente bem conservado, não apresentando graves avarias.
- Orienta-se que, caso seja possível, privilegie-se a manutenção do assoalho à sua troca completa.
- No caso de aplicação de um novo piso cerâmico, a primeira peça a ser assentada na sala deve ser aquela localizada o mais próximo da porta de entrada. Sua colocação deve ser antecedida pelo correto nivelamento e preparo do contrapiso do prédio.

Paredes

- As paredes devem ser revestidas de material impermeável e de fácil limpeza (IFSC, 2014).
- As paredes devem oferecer uma adequada resistência ao fogo, bem como devem ser concebidas tomando como base as necessidades exigidas pelo tratamento acústico e térmico do espaço.
- Sugere-se que as paredes sejam revestidas com massa corrida e pintadas com tinta látex nas cores sugeridas.
- O laboratório disporá de um barrado a 1,20m de altura, de cor análoga ao pigmento “Barbante” Suvinil².
- Acima do barrado, as paredes serão revestidas de tinta com pigmento análogo à cor “Xale Árabe” Suvinil³.
- A pintura de cor “Xale Árabe” será intercalada, conforme apresentado (Figura 01 e 02), com ilustrações em traços, como de nanquim, retratando a Acrópole de Atenas e os Aquedutos Romanos, fazendo alusão às duas culturas tidas como clássicas da história, filosofia e artes.
- O revestimento das paredes não obriga sua pintura, podendo ser utilizado adesivo decorativo (plotagens).

² Código RGB 212, 180, 136.

³ Código RGB 225, 214, 192.

Figura 01: Corte esquemático 01 do Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

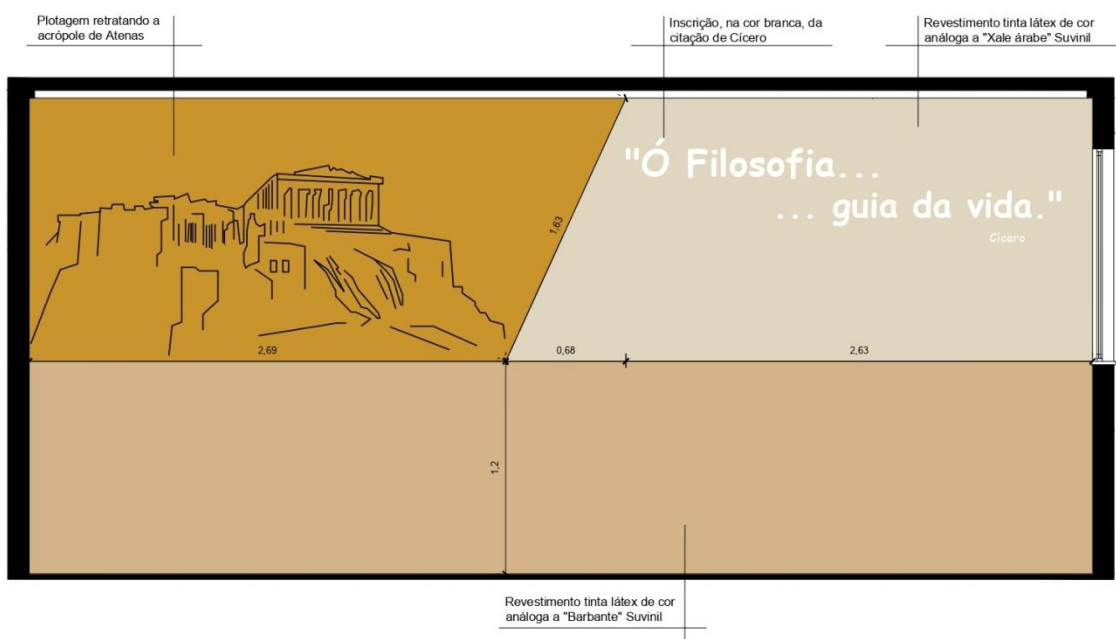
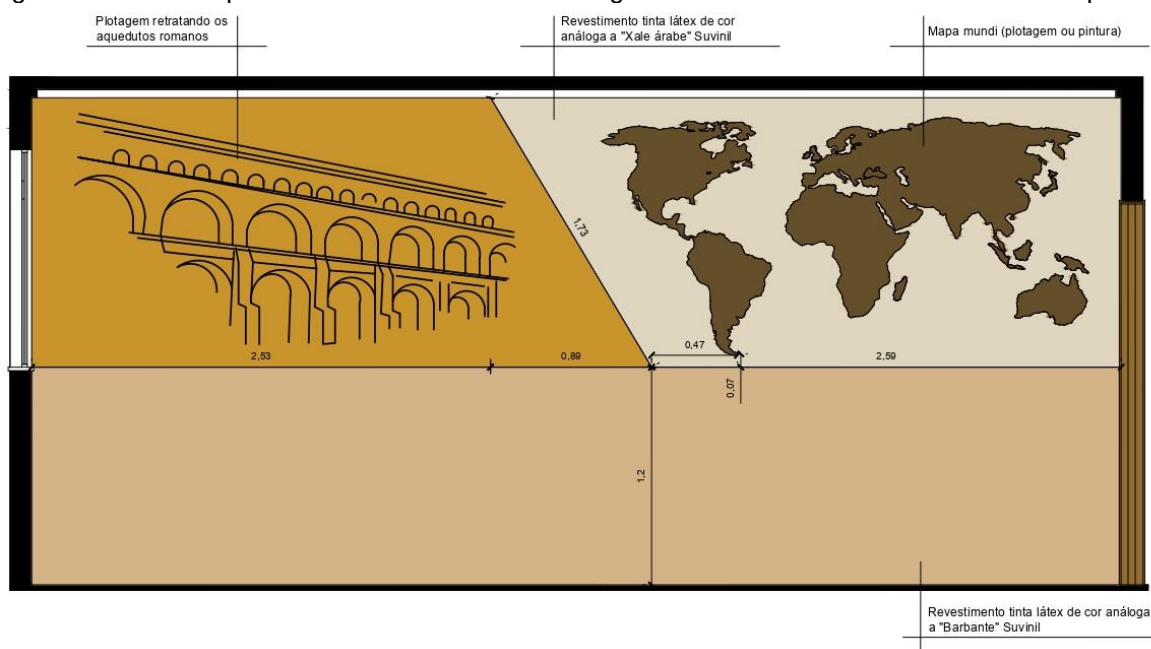


Figura 02: Corte esquemático 02 do Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.



Tetos/forros

- As determinações referentes ao forro do ambiente devem seguir as normativas específicas de cada município onde está implantado o núcleo escolar, levando-se em consideração, também, as normativas vigentes de todas as esferas.
- Deve-se observar na legislação municipal incidente as disposições a respeito do “*pé direito*” mínimo para o laboratório, podendo ter valores distintos entre diferentes municípios⁴.
- É necessário que se observe as necessidades de iluminação do ambiente, bem como das

⁴ Esses valores podem ser verificados no Código de Obras ou no Código de posturas do Município que se encontra a escola.

demais instalações que requeiram adaptações especiais do forro, como a própria passagem de tubulações necessárias ao funcionamento do laboratório (IFSC, 2014).

- O “*pé direito*”, em geral, não poderá ser inferior a 3,00m de altura, tendo como mínimo em alguns pontos, 2,50m de altura (SANTA CATARINA, 1999)⁵. Cabe, ainda, análise da legislação municipal. No caso de valores distintos, adota-se o mais restritivo, ou seja, o que dispor de maior valor para “*pé direito*”.

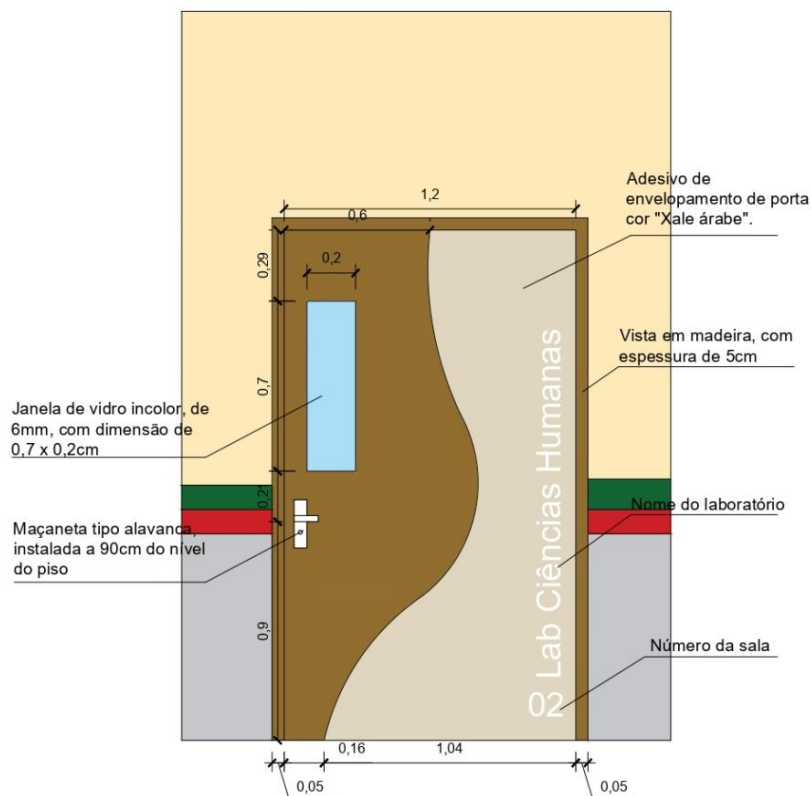
Portas

- As determinações referentes às portas do ambiente devem seguir as normativas específicas de cada município onde está implantado o núcleo escolar, levando-se em consideração, também, as normativas vigentes.
- As portas do laboratório devem respeitar a largura mínima de 1,20m, possibilitando a adequada saída de todos os ocupantes do espaço em caso de emergência (BRASIL, 1978e)⁶.
- É necessário que a abertura da porta seja realizada no sentido de saída do laboratório, de modo a garantir a correta segurança no espaço.
- Para evitar acidentes e promover a comunicação entre o espaço interno e externo, sugere-se a instalação de uma pequena janela na porta, de modo que possibilite a visualização interno-externo dos espaços, conforme exemplo (Figura 03).
- O vidro da porta deve ser executado em material que não promova ferimentos em caso de estilhaço, sendo recomendado que seja vidro temperado de 6mm, incolor.
- A porta deve ser realizada em madeira de adequada resistência às intempéries e a insetos xilófagos. Logo, deverá ser tratada para evitar avarias por agentes de degradação.
- Sugere-se que o nome do laboratório seja inserido em posição vertical, junto à dobradiça da porta, com o número da sala disposto abaixo desse. Essa nomenclatura poderá vir acompanhada com uma plotagem (adesivo decorativo de porta) na cor “Xale Árabe” Suvinil, em linhas sinuosas (Figura 03).
- A maçaneta será do tipo alavanca, posicionada a uma altura de 0,90cm do nível do chão, respeitando as orientações da NBR 9050.

⁵ Conselho Estadual de Educação – Resolução nº 90 de 1999.

⁶ NR 23 Proteção contra incêndios – Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978

Figura 03: Modelo de sugestão para a porta do Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.



Janelas

- As determinações referentes às janelas do ambiente devem seguir as normativas específicas de cada município onde está implantado o núcleo escolar, levando-se em consideração, também, as normativas vigentes de todas as esferas.
- As janelas devem ser posicionadas garantindo uma boa iluminação e ventilação natural, favorecendo a ventilação cruzada no ambiente.
- A abertura das janelas deve ser realizada de forma fácil, com acesso desobstruído.
- Sugere-se a incorporação de janelas tipo basculante ou maximar, de forma a garantir ventilação ao ambiente, além de terem a possibilidade de acionamento com apenas uma das mãos.
- Sugere-se manter o peitoril da janela a 1,20m de altura em relação ao nível do piso.
- O material das janelas deve visar o retardamento da ação abrasiva do fogo, conferindo também resistência e vedação.
- Recomenda-se que as janelas estejam associadas a elementos que barrem a incidência de raios solares, tais como cortinas, persianas ou brises.

Iluminação

- As determinações referentes à iluminação do ambiente devem seguir as normativas específicas de cada município onde está implantado o núcleo escolar, levando-se em consideração, também, as normativas vigentes de todas as esferas.
- A iluminação do espaço deve ser pensada garantindo a adequada realização das tarefas propostas, independentemente da natureza da fonte luminosa: natural ou artificial, conforme especificado pela NR 17⁷ (BRASILd, 1978),
- A iluminação deve estar uniformemente distribuída pelo espaço, e necessita evitar o ofuscamento, sombras e outras problemáticas.
- A iluminação do ambiente deve oferecer minimante, visando o conforto do usuário, 300lux, tomando-se como base uma sala de aula escolar (SANTA CATARINA, 1999)⁸.
- As luminárias devem ser embutidas no forro, e devem ter proteção para evitar que as lapadas se soltem e caiam sobre os usuários e/ou bancadas.
- Orienta-se a adoção de lâmpadas fluorescente, com eletrocuto de coloração cinza-escuro (IFSC, 2014).
- Se as aberturas estiverem orientadas entre as direções norte e noroeste, deverão dispor de elementos quebra-sol, exceto se o beiral for maior ou igual a 1,00m (SANTA CATARINA, 1999)⁹.

Instalação elétrica¹⁰

- As determinações referentes à instalação elétrica do ambiente devem seguir as normativas específicas de cada município onde está implantado o núcleo escolar, levando-se em consideração, também, as normativas vigentes de todas as esferas.
- Deve-se distinguir as tomadas de voltagem 110V e 220V, seja por cor, seja por inscrição.
- Deve ser previsto o correto aterramento da rede elétrica.
- O sistema deve ser disposto de sistema de desligamento do circuito em caso de emergência, impedindo a ocorrência de acidentes.
- Os eletrodutos devem ser executados em material que não seja propagador de chamas (CBMSC, 2020)¹¹.
- A fiação elétrica deve respeitar a coloração pré-definida pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

⁷ Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

⁸ Conselho Estadual de Educação – Resolução nº 90 de 1999.

⁹ Conselho Estadual de Educação – Resolução nº 90 de 1999.

¹⁰ NR 10. Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978.

¹¹ IN 19 CBMSC – Instalações elétricas de baixa tensão.

- As tomadas devem ser adaptadas com pólo de aterramento.
- Para edificações com área superior a 200m², orienta-se que haja sistema de bivoltagem (CBMSC, 2019)¹²

Prevenção de incêndio

- A adequação do espaço deve ser disposta seguindo as normativas de prevenção de incêndio a nível federal, como a NR 23, e as normativas estaduais do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina.
- O laboratório deve ser equipado com extintor portátil para o combate de incêndio, devendo ser disposto de forma visível, de fácil acesso e de modo que o fogo não impeça seu acesso (CBMSC, 2017)¹³.
- Os extintores devem ser instalados a uma altura de 1,60m do piso. Caso seja posicionado sobre o piso, deve estar em suporte adequado.
- O extintor deve ser devidamente sinalizado conforme as normativas pré-estipuladas, dispondo de, sobre o extintor, uma seta vermelha de bordas amarelas, com a inscrição “EXTINTOR”. No piso, deve ser realizado sob o aparato, um quadrado vermelho de 100 cm de lado, com arestas desenhadas em cor amarela com 10 cm (CBMSC, 2017).

¹² IN 01 CBMSC – Sistemas e medidas de segurança contra incêndios e pânico.

¹³ IN 006 CBMSC – Sistema Preventivo por Extintores

03

Montando o Laboratório
Integrado de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

03 MONTANDO O LABORATÓRIO INTEGRADO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

Os materiais a serem entregues para compor o laboratório

Os Laboratórios Integrados de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas serão dispostos de uma série de mobiliários e equipamentos que darão suporte para o desenvolvimento das atividades pedagógicas que requererem o espaço.

Lista-se, pois, os itens que virão a compor o espaço:

Mobiliário:

	Especificação	Quantidade mínima	Ilustração
Mesa escolar sextavada	Mesa modular sextavada, em formato trapezoidal. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono, sendo dois pés fixos e dois com rodízio. Nos pés fixos, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas fixadas à estrutura através de encaixe. Pés com rodízio devem possuir travas. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 40 micrometros, cor bege ou cinza clara. Tampo em MDF, formato de trapézio, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor branca. Conjunto com seis mesas, unidas por uma mesa circular central, com totem eletrificado com 6 tomadas para notebooks. Empilhável.	04 mesas	 (Imagem ilustrativa)
Extensão de recarga	Caso a mesa não tenha opção de compra do totem integrado: Totem extensão elétrica para recarga de dispositivos simultâneos (tablet, notebook, celulares). Padrão torre, com base. Cabo com o mínimo de 2 metros. Tensão de entrada/saída AC110-220V (Bivolt). Seis tomadas tripolar (2+terra), 10A, e duas saídas USB DC 5V. Dimensões aproximadas: 66 x 20 x 12 cm.	04 totens	 (Imagem ilustrativa)

Cadeira giratória em polipropileno	Cadeira giratória com estrutura plástica, rodízios, assento e encosto de polipropileno em concha única. Possibilidades de cores verde oliva claro PANTONE 559 C, azul celeste claro PANTONE 2169 C e lilás claro PANTONE 2085 C. Base giratória com estrutura em aço tubular soldada em flange de aço, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintadas com tinta pó epóxi, revestida com capa inteiriça de polipropileno copolímero. Com possibilidade de regulagem de altura, sendo este feito de material que garanta alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e no movimento giratório, com ajuste. Nas extremidades das patas deverão ser montados rodízios fabricados em poliamida natural (nylon), com roldanas duplas em nylon, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço com diâmetro de 8 mm; eixo vertical em aço zincado natural, com diâmetro de 11 mm, fixado à base através de anel de pressão em aço. Assento e encosto fabricados pelo processo de injeção de polipropileno copolímero. O encosto deve medir 460mm de largura por 275mm de altura e possuir – no mínimo – 12 (doze) furos para auxiliar na transpiração do usuário; O assento deverá medir 462mm de largura por 434mm de profundidade e possuir – no mínimo - 12 furos que auxiliam na transpiração do usuário. A fixação do encosto se dará por meio de encaixe por pressão na estrutura fixa. A fixação do assento se dá por meio de parafusos, montados em porcas injetadas diretamente no assento, garantindo a perfeita fixação e estabilidade das peças, bem como a desmontagem / reposição de partes e componentes.	36 cadeiras	
Armário alto com estantes sem portas	Armário Alto de 04 Prateleiras – medindo 800x500x1600mm. Corpo confeccionado em chapa de MDF contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na cor bege clara, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras	01 armário	

	maiores.		
Armário de madeira com duas portas e trancas	Armário Alto de 02 Portas e com 04 Prateleiras – medindo 800x500x1600mm. Corpo confeccionado em chapa de MDF contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces na cor bege clara, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270° e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento com aplicação frontal e 02 (duas) chaves. Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem dos conjuntos mesmo se observados pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster na cor bege e espessura mínima final da pintura de 30 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas	01 armário	

	normas da ABNT. Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de espessuras maiores.		
Conjunto mesa professor	Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. A estrutura constituída de aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos e a fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado, sendo as terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	01 conjunto	 (Imagem ilustrativa)
Puffs de 33cm x 53cm x 53cm	Puff redondo produzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% poliéster. A embalagem do estofado é revestida em plástico virgem envolvido por papelão e manta elástica. Dimensões: Largura: 52 cm Altura: 45 cm Diâmetro: 52 cm. Cores em cinza, vermelho e azul de 33cmx53cm x53cm.	04 Puffs	
Puffs de 100cm x 90cm x 90cm	Puff confeccionado em couro sintético, em formato redondo, dimensões 100 cm x 90 cm x 90 cm. Enchimento em flocos de isopor recarregável, com zíper na base para manutenção do enchimento. Acabamento duplamente reforçado. Cores: preto e laranja;	02 Puffs	

Equipamentos Eletrônicos:

Produto	QUANTIDADE	Descrição
Tablet	4	1. Equipamento de processamento de dados portátil; 2. Tamanho de tela de mínimo/máximo 9/11 polegadas; 2.840 3. Tela com tecnologia touchscreen, resolução 1280x800 pixels, suporte a 16 milhões de cores; 4. Processador de núcleo Octa-Core operando a 2 GHz; 5. Memória interna de 32 Gb; 6. Sistema operacional Android versão 8.0 ou IOS versão 12, ou superior;

		7. Teclado virtual de tamanho completo (QWERTY); 8. Interface para fone de ouvido; 9. Câmera traseira de 05 Megapixel, foco automático e gravação de vídeo HD (1080p); 10. Câmera frontal resolução 2 Megapixel; 11. Microfone e alto-falante embutidos no gabinete; 12. Dispositivo de GPS e acelerômetro; 13. Interface wireless 802.11 b/g/n/ac; 14. Interface Bluetooth 4.2; 15. Interface USB tipo C; 16. Suporte a acesso 4G (HSPA+) com taxa de transferência de 20 Mbps; 17. Interface para cartão SIM (ou similar) (4G); 18. Peso máximo de 0,6 Kg; 19. Espessura máxima de 10 mm; 20. Bateria interna com autonomia de 8 horas em uso, 6000 mAh; 21. Fonte de alimentação/carregador de bateria operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60Hz; 22. Capa e película protetora específica para o equipamento. CONDIÇÕES GERAIS a) Garantia de hardware de 1 ano, disponibilizada pelo fabricante e realizada pelo mesmo ou por empresa autorizada oficialmente, com tempo de solução em até dez dias; b) Equipamento no portfólio de produtos do fabricante e com previsão de continuidade de fabricação de no mínimo um ano; c) Indicação no site oficial do fabricante do produto proposto e de sua documentação técnica detalhada. d) Equipamento homologado pela ANATEL.
Notebook	2	NOTEBOOK, baseado em processador de tecnologia móvel com 4 núcleos, 6 threads operando a 1.6 GHz (base); 2) Processador e chipset do mesmo fabricante; 3) Processador disponibilizados no mercado a partir de 2019; 4) Gabinete com altura máxima de 2 cm e peso máximo de 1,7 Kg; 5) BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright), número de série do equipamento registrado na BIOS; 6) BIOS deverá ter opção de cadastro de número de inventário (patrimônio) e logotipo do órgão ao ligar o 1.420 equipamento; 7) BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução a mesma; 8) BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (http://www.uefi.org); O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI, comprovada através do site http://www.uefi.org/members, em qualquer categoria; 9) Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0, acompanhado de drivers e software para implementação e gerenciamento. O Chip será soldado à placa mãe, não sendo utilizado dispositivo adicional removível ou solução baseada unicamente em software, aceito integrado ao chipset; 10) Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; 11) 8 GB DDR4 SDRAM, 2.666 MHz; permitindo expansão até 16 GB; 12) Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) 240 GB, M.2 PCIeNVMe; 13) Teclado padrão ABNT (português Brasil, contendo caracteres da língua portuguesa Brasil, “ç”, “~”, “^”), teclas retro iluminadas e resistente a respingos de líquidos; 14) Dispositivo apontador tipo TrackPoint ou TouchPad, com recursos de zona de rolagem; 15) Monitor de vídeo retroiluminado por LED, 14” widescreen, anti-reflexivo, resolução de 1920x1080 a 60 Hz; 16) Interface controladora gráfica de vídeo endereçando 1GB de memória compartilhada com a RAM, resolução 1920x1080 a 60 Hz; Disponibilidade de saída de vídeo digital HDMI e conversor para VGA; 17) Interface de áudio estéreo com amplificador, alto falantes e microfone integrados ao gabinete; 18) Entrada para microfone externo e saída para fone de ouvido (aceito combo), acopladas no gabinete; 19) Três interfaces USB, sendo uma Tipo-A 2.0, uma Tipo-A 3.1 e uma Tipo-C 3.1 com DisplayPort e Power Delivery; 20) Interface padrão IEEE 802.3 10/100/1000, integrado a placa mãe; 21) Interface de comunicação sem fio IEEE 802.11 AX e Bluetooth 5.0, internas ao gabinete; 22) Web câmera com resolução HD 720p, integrada ao gabinete; 23) Bateria recarregável, 40 Wh;

		24) Maleta para transporte do equipamento; 25) Programa de restauração automática da configuração inicial do equipamento; 26) Fonte de alimentação automática operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60Hz atendendo a norma ABNT NBR 14136; 27) Sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits em português (Brasil) OEM, licenciado para o fabricante do equipamento e respectivos drivers. CONDIÇÕES GERAIS a) Todos os componentes do equipamento integrados pelo fabricante do mesmo - apresentar comprovação; b) Configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional requerido – apresentar comprovação; c) Atender a norma NBR 10152 ou ISO 9296 – apresentar comprovação; d) Atender a portaria 170/2012 do INMETRO ou normas nela mencionadas: norma IEC 60950-1 (Segurança em equipamentos de TI), IEC 61000 (Compatibilidade eletromagnética) e CISPR 22/24 – apresentar comprovação; e) Garantia de hardware de 3 anos, tipo “on-site”, disponibilizada pelo fabricante - apresentar comprovação, exceto da bateria e maleta para transporte que deverão possuir garantia de 12 meses; f) Equipamento no portfólio de produtos do fabricante. Não poderá estar anunciado em listas de fim de vida (EndofSale, Endof Life), caso seja descontinuado em menos de seis meses da entrega deverá ser substituído – apresentar declaração; g) Fabricante deverá possuir programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos e participar de programas de sustentabilidade ambiental (RoHS) – apresentar comprovação; h) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante, contemplando os requisitos solicitados; i) Adicionalmente a proposta, a licitante deverá indicar, ponto a ponto, com a indicação do documento e página onde se encontra a comprovação do atendimento de cada requisito e conformidade do material proposto com a especificação exigida deste termo de referência; j) Indicação do produto proposto no site do fabricante
Lousa Digital	1	1.1. Apresentar uma superfície adequada a operacionalização e projeção de imagens com diagonal mínima no tamanho de 110 polegadas, em widescreen isto é; na proporção de projeção da largura por comprimento de 16:9, e 3 anos de garantia. 1.2. Que o Quadro Interativo funcione como quadro branco, permitindo escrita com caneta para quadro branco, como tela de projeção e como lousa digital interativa. 1.3. Que seja feito de material a prova de umidade e instalado na mesma altura que um quadro tradicional, permitindo a ergonomia, a escrita do professor e visibilidade aos alunos na sala. 1.4. Apresentar portabilidade de todos os componentes eletrônicos da Solução quadro Interativo; 2. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DA DIGITALIZAÇÃO 2.1. Dispor de meios que permita a digitalização das interações e escritas feitas pelo usuário sobre a imagem projetada de forma que: 2.2. Que este meio de digitalização, digitalize pelo menos 120 posições por segundo com erro inferior a 1 milímetro; 2.3. Que sombras geradas pelo usuário na imagem não interfiram neste meio de digitalização; 2.4. Que este meio de digitalização transmita as informações ao processador por uma conexão sem fio; 3. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE 3.1. Que este software seja capaz de criar a imagem de uma lousa virtual; 3.2. Que o software permita que o quadro interativo tenha uma barra virtual ao longo de toda sua extensão inferior permitindo ao professor, em qualquer posição ao longo da lousa, com um único toque arrastar o painel virtual da lousa para cima ou para baixo até uma altura ergonômica para a escrita (ou interação), como a obtida em quadros com painéis móveis; 3.3. Que o software permita que esta lousa virtual tenha uma barra flutuante de ferramentas e que nesta barra flutuante constem as ferramentas: “caneta e borracha” com várias opções de cores, espessuras do traço e 710 tamanho de borracha com uso similar ao uso em um quadro analógico, isto é, com a ferramenta caneta selecionada o professor ao tocar na lousa passa a escrever, com tinta virtual, como faria tocando a ponta de uma caneta ou com o giz; 3.4. Que além das ferramentas caneta e borracha nesta barra flutuante, o software permita criar um computador “touch” virtual, dentro da lousa, que é uma cópia ativa do computador do professor; 3.5. Que este computador virtual, cópia do computador do professor, possa ser redimensionado e movimentado pelo professor de forma a permitir a maior visibilidade por todos os alunos da classe e facilitar a interação do professor com os conteúdos digitais; 3.6. Que o computador do professor possa ser controlado pelo toque do professor sobre ícones neste computador virtual, como feito em qualquer computador “touchscreen”.

		3.7. Que o professor possa manter este computador visível enquanto escreve comentários na lousa virtual. Por exemplo, o professor deve ser capaz de apresentar um arquivo tipo "Power Point" neste computador virtual e simultaneamente fazer comentários adicionais na lousa virtual. 3.8. Que o professor possa selecionar qualquer região ou documento dentro deste computador virtual e arrastar uma cópia desta região ou documento para dentro da lousa gerando uma imagem desta região ou documento na lousa virtual sobre a qual o professor pode adicionar comentários ou fazer modificações; 3.9. Que permita salvar todas as alterações feitas na lousa digital no formato PDF; 3.10. Que tenha meios que permitam o compartilhamento em tempo real ou a gravação de vídeos, com imagem e som de todas as alterações e informações apresentadas pelo professor, permitindo também a integração, nestes vídeos, as imagens geradas por qualquer câmera instalada na unidade de processamento, por exemplo, o vídeo do professor escrevendo na lousa virtual. 3.11. Que seja compatível com o sistema operacional Windows 7 ou superior;
Desktop: estação de trabalho avançada	4	Características mínimas: 1. Microcomputador baseado em processador com 8 núcleos físicos, 16 threads operando a 2.9 GHz (base); 2. Processador e chipset do mesmo fabricante; 3. Processador disponibilizado a partir do ano de 2020; 4. BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright), número de série do equipamento registrado na BIOS; 5. BIOS deverá ter opção de cadastro de número de inventário (patrimônio) e logotipo do órgão ao ligar o equipamento; 6. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução a mesma; 7. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org); O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI, comprovada através do site http://www.uefi.org/members, em qualquer categoria; 8. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0, acompanhado de drivers e software para implementação e gerenciamento. O Chip será soldado à placa mãe, não sendo utilizado dispositivo adicional removível ou solução baseada unicamente em software; 9. Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; 10. 16 GB DDR4 SDRAM, 2.666 MHz; 4 slots com tecnologia de duplo canal, permitindo expansão até 64 GB; 11. Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) 480 GB, M.2 PCIeNVMe; 12. Teclado padrão ABNT (português Brasil, contendo caracteres da língua portuguesa Brasil, "ç", "~", "^"), bloco numérico destacado, USB; 13. Mouse óptico 800 dpi, dois botões, botão de rolagem, USB; 2.840 14. Monitor de vídeo retroiluminado por LED, 23" widescreen, resolução 1920x1080 a 60 Hz, refresh de 8 ms, suporte a 16 milhões de cores, contraste estático de 1000:1, brilho de 250 cd/m2, ângulo de visão 90°(H) e 60°(V), conexões VGA e HDMI, furação tipo VESA; Base com ajustes de altura de no mínimo 10 cm, de inclinação e de rotação 90° (horizontal/vertical); 15. Interface controladora gráfica de vídeo PCIExpress 3.0 16x, 2 GB de memória dedicada (GDDR5, 48 GB/s, 64 bits), resolução 2560x1600 a 60 Hz em 16 milhões de cores, duas saídas digitais, cabo e/ou adaptador compatível com o item anterior, suporte a dois monitores simultâneos; 16. Interface de áudio estéreo e microfone, saída frontal, conector P2, permitido saída combo; 17. 6 interfaces USB, sendo 2 USB 2.0 para o uso do Teclado e Mouse e outras 4 USB 3.0; sendo 2 frontais; 18. Interface padrão IEEE 802.3, 100/1000BaseTx/T, integrada a placa mãe; 19. Controladora de periféricos integrada a placa mãe; 20. Gabinete desktop ou torre, volume máximo de 13.000 cm3. O gabinete deve permitir a possibilidade de integração de trava do tipo Kensington ou similar, porém, não será necessário fornecimento do acessório trava Kensington ou similar, junto ao equipamento. 21. Abertura e manuseio do gabinete sem uso de ferramentas ("tool-less"), exceto na fixação do SSD; 22. Gabinete, teclado, mouse, placa mãe e monitor de vídeo do mesmo fabricante do equipamento, obrigatório possuir a logo do fabricante; Vedada a utilização de qualquer tipo de colagem/etiqueta no produto original. 23. Monitor de vídeo, gabinete, teclado e mouse no mesmo padrão de cor; 24. Fonte de alimentação universal com correção de fator de potência (PFC) ativo, eficiência de 85% (full load), full range 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz, certificação

		80Plus bronze; 25. Sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits em português (Brasil) OEM, licenciado para o fabricante do equipamento e respectivos drivers. CONDIÇÕES GERAIS a) Todos os componentes do equipamento integrados pelo fabricante do mesmo - apresentar comprovação; b) Configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional requerido – apresentar comprovação; c) Atender a norma NBR 10152 ou ISO 9296 – apresentar comprovação; d) Atender a portaria 170/2012 do INMETRO ou normas nela mencionadas: norma IEC 60950-1 (Segurança em equipamentos de TI), IEC 61000 (Compatibilidade eletromagnética) e CISPR 22/24 – apresentar comprovação; e) Garantia de hardware de 3 anos, tipo “on-site”, disponibilizada pelo fabricante - apresentar comprovação; f) Equipamento no portfólio de produtos do fabricante. Não poderá estar anunciado em listas de fim de vida (EndofSale, Endof Life), caso seja descontinuado em menos de seis meses da entrega deverá ser substituído – apresentar declaração; g) Fabricante deverá possuir programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos e participar de programas de sustentabilidade ambiental (RoHS) – apresentar comprovação; h) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante, contemplando os requisitos solicitados; i) Adicionalmente a proposta, a licitante deverá indicar, ponto a ponto, com a indicação do documento e página onde se encontra a comprovação do atendimento de cada requisito e conformidade do material proposto com a especificação exigida deste termo de referência; j) Indicação do produto proposto no site do fabricante.
Projektor	1	Projektor Multimídia (Datashow) Grupo Classe: 24031. Canhão de projeção com tecnologia LCD ou DLP; 2.Resolução nativa de 1024x768; 3.Luminosidade de 3600 lumens; 4.Contraste de 20.000:1; 5.Reprodução de 16 milhões de cores; 6.Compatibilidade com padrão NTSC e PAL-M; 7.Formato de imagem 4x3 e 16x9; 8.Correção keystone vertical e horizontal; 9.Controle remoto sem fio; 10.Ajuste de zoom e foco; 11.Tamanho da imagem projetada de 1 a 3 metros na diagonal; 12.Distância entre o projetor e a imagem entre 1 a 5 metros; 13.Entradas para vídeo analógico VGA (d-sub 710 15p), S-Vídeo, vídeo composto e vídeo digital HDMI; 14.Entrada para áudio estéreo e autofalante; 15.Interface USB 2.0; 16.Duração média da lâmpada de 3000 hrs em uso normal; 17.Peso máximo 4Kg; 18.Ruído menor que 50 db em funcionamento; 19.Projeção mesa/teto, frontal/traseiro; 20.Fonte de alimentação automática operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60 Hz.Acessórios:a) 1 Controle remoto com bateria;b) 1 Cabo de força;c) 1 Cabo para conexão de Vídeo - VGA (D-sub 15pinos) CONDIÇÕES GERAIS 21.Garantia de hardware do tipo on-site de 3 anos (exceto para lâmpada que deverá ser de 1 ano),disponibilizada pelo fabricante e realizada pelo mesmo ou por empresa autorizada oficialmente, com tempo de solução em até cinco dias;22.Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante;Indicação no site do fabricante do produto proposto.
Cabo HDMI Fibr Óptica 15 metros	1	Cabo HDMI com Tecnologia de Fibr Óptica 4k com taxa máxima de transferência de dados de até 18 Gbps. Entrada: HDMI Macho; Saída: HDMI Macho; Resolução Suportada: 4k até 3840 x 2160 - 4x mais que o Full HD; Conexões: HDMI X HDMI; Versão HDMI: 2.0 (19 pinos); Garantia: 3 meses.
Suporte para projetor	1	Suporte para projetor compatível com diversos modelos de projetores fixação no teto, 1. Fabricado em aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta diâmetro mínimo de 35 cm. Para passagem interna do cabeamento. Regulagem de altura mínima 23 cm, máxima 85 cm.
Webcam HD 1080P com Microfone	1	Tipo Webcam para PC; Resolução 1080p; Foco automático; Interface / Comunicação USB; Microfone embutido estéreo; Garantia 12 meses.
Apresentador de slides wireless	2	Caneta Laser para apresentação de slides - 2.4Ghz presenter sem fio controle Remoto, em forma de caneta, com receptor USB, com alcance de 10m de distância; radiação a laser, aplicada a apresentações audiovisuais, projeção de slides, retroprojetores, filmes, painéis LCD, flip-chats e outros.- Compatibilidade 21CFR; - Capaz de mover páginas para frente e para trás; - Compatível com: Windows 98, Se, Me, 2000, XP, Mac OS, Linux, Vista, Win 7/8/10; - Cor: preto - Alimentação: 1 Pilha AAA (não inclusa) Garantia: - 12 meses.
Access Point Wireless	2	Interface de Rede (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet; Portas (2) Portas Ethernet 10/100/1000; Botões Reset; 3 Antenas Dual-Band; Padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Método

		de Alimentação 802.3af PoE; Fonte de Alimentação; Injetor PoE Gigabit de 48VDC -0.5A; Potência Máxima de Transmissão 22 dBm; BSSID Até 4 por Rádio; Segurança Sem Fio WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, FCC, IC; GERENCIAMENTO AVANÇADO DE TRÁFEGO VLAN 802.1Q; QoS Avançado; Limite de Banda por Usuário; suporta Isolamento de Tráfego de Visitantes; WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Clientes Simultâneos 100+ TAXAS DE DADOS SUPORTADAS (MBPS) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11ac 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps.
Caixa de som portátil	1	Caixa de som portátil, com bluetooth, capacidade de potência de saída W RMS 2X40 RMS (AC mode) 2x30W RMS (Battery mode). com capacidade de bateria de 10,000, Perfis bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6; Faixa de frequência do emissor bluetooth 2.402 GHz - 2.480 GHz GFSK de modulação do emissor bluetooth GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK Potência de emissão de bluetooth ≤ 10 dBm (EIRP) Versão do Bluetooth 5.1
Gravador de voz	1	Gravação de alta qualidade de arquivos WAV ou MP3, com taxas de até 24 bits/96kHz em cartões microSD ou microSDHC para armazenamento. Microfones integrados para captura de áudio estéreo nítido; entrada de mic/linha estéreo de 710 3,5mm para conectar microfones externos e fontes de som. Tela para exibição de informações durante a gravação e reprodução. Recurso de Redução de Pico para ajuste de nível; reprodução em loop e repetição, gravação com auto-temporizador, edição integrada, afinador cromático. Porta USB 2.0 para conectar o gravador a computador para transferência de arquivos. Alimentação de energia por baterias AA comuns ou via cabo USB incluído.
Filmadora	1	Captura de vídeos em Full HD de 1920 x 1080 a 60p e imagens estáticas de 9,2MP. Sensor para aumento de sensibilidade em situações de pouca luz e estabilização óptica da imagem; Tamanho da tela 2.7 Polegadas; Formato de captura de vídeo AVCHD; Zoom óptico 30 x; Resolução de gravação 20MP, tecnologia de conexão USB, entrada de cartão de memória para cartão micro SD, tipo de bateria e pilha íon-lítio. Garantia de um ano. Certificado pela ANVISA.
Cartão de Memória	1	Cartão de memória, SDCS2/512GB - Cartão de memória microSD de 512GB - Leitura: 100MB/s - Classe 10 com adaptador SD
Fone de ouvido headset	1	Fone de ouvido headset - Resposta de frequência :20~20KHz; -Impedância: 32 Ω ; -Potência de entrada: 50mW; -Nível de pressão sonora (SPL): 96dB; -Comprimento do cabo: 2m; - Conector: Plugue 3,5 mm (P2) / Adaptador para 6,3 mm (P10); Cor preta; garantia de 3 meses.
Drone	1*	Velocidade Máxima: 72 km/h (Modo S) 58 km/h (Modo A) 50 km/h (Modo P) Velocidade angular máxima: 250°/s (Modo S) 150°/s (Modo A) Teto máximo de serviço acima do nível do Mar: 6000m (19.685 pés) Resistência máx. ao vento: 10m/s Tempo Máximo de Voo: Aprox. 30 minutos Temperatura de operação: 0°C a 40°C Sistemas de Posicionamento por Satélite: GPS e GLONASS Alcance de precisão em voo estacionário: - Vertical: $\pm 0,1$ m (com posicionamento visual) $\pm 0,5$ m (com posicionamento por GPS) 100 - Horizontal: $\pm 0,3$ m (com posicionamento visual) $\pm 1,5$ m (com posicionamento por GPS) Estabilizador (Gimbal): Estabilização 3 Eixos (inclinação, rotação, giro) Alcance controlável: -90° a 30° (Inclinação) Velocidade angular máxima de controle: 90°/s (Inclinação) Sistema Visual: Sensores Frontal Traseiro Inferior Alcance de velocidade: =50 km/h a 2 metros acima do solo Alcance de altitude: 0 - 10m Alcance de operação: 0 - 10m Alcance de detecção de obstáculos : 0,7 - 30m FOV: Frontal: 60° (horizontal), $\pm 27^\circ$ (vertical) Traseiro: 60° (horizontal), $\pm 27^\circ$ (vertical) Inferior: 70° (frontal e traseiro), 50° (direita e esquerda) Ambiente de operação: Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux >15) Sistema de detecção por infravermelho; Alcance de detecção de obstáculos: 0,2 - 7m; Câmera: Sensor: 1" CMOS Pixels efetivos: 20MP Lente: FOV 84°, 8,8mm / 24mm (formato equivalente a 35mm), abertura de f/2,8 - f/11, foco automático a 1m - 8 Alcance ISO (Vídeo): 100 - 3200 (automático) 100 - 6400 (manual) Alcance ISO (Foto): 100 - 3200 (automático) 100 - 12800 (manual) Tipo do obturador: eletromecânico Velocidade do obturador mecânico: 8-1/2000s Velocidade do obturador eletrônico: 8-1/8000s Modos de fotografia: - Disparo único - Disparo contínuo: 3/5/7/10/14 quadros - Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias - Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s Modos de gravação de vídeo em H.265: C4K: 4096x2160 24/25/30p a 100 Mbps 4K: 3840x2160 24/25/30p a 100 Mbps 2.7K: 2720x1530 24/25/30p a 65 Mbps 2.7K: 2720x1530 48/50/60p a 80 Mbps FHD: 1920x1080 24/25/30p a 50 Mbps FHD: 1920x1080 48/50/60p a 65 Mbps FHD: 1920x1080 120p a 100 Mbps HD: 1280x720 24/25/30p a 25 Mbps HD: 1280x720 48/50/60p a 35 Mbps HD: 1280x720 120p a 60 Mbps Modos de gravação de vídeo em H.264: C4K: 4096x2160 24/25/30/48/50/60p a

		100 Mbps 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p a 100 Mbps 2.7K: 2720×1530 24/25/30p a 80 Mbps 2.7K: 2720×1530 48/50/60p a 100 Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p a 60 Mbps FHD: 1920×1080 48/50/60 a 80 Mbps FHD: 1920×1080 120p a 100 Mbps HD: 1280×720 24/25/30p a 30Mbps HD: 1280×720 48/50/60p a 45 Mbps HD: 1280×720 120p a 80 Mbps Taxa de bites máx. do vídeo: 100Mbps Sistemas de arquivos suportados: FAT32 (≤ 32GB); exFAT (> 32GB) Foto: JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG Vídeo: MP4 / MOV (AVC / H.264; HEVC / H.265) Cartões SD Suportados: Micro SDHC/XC Classe 10 ou UHS-I capacidade máxima de até 128GB Temperatura de operação: 0°C a 40°C Rádio Controle: Frequência de operação: 2.400 - 2.483GHz e 5.725 - 5.825GHz Distância máxima de transmissão operando a 2.400GHz - 2.483GHz (sem obstáculos, sem interferências): - FCC: 8.000m - CE: 5.000m - SRRC: 5.000m - MIC: 5000 m Temperatura de operação: 0°C a 40° C Bateria: 6000mAh - LiPo 2S Potência do Transmissor (EIRP):: - 2.400GHz - 2.483GHz: FCC: 26 dBm CE: 20 dBm SRRC: 20 dBm Tensão operacional: 1,2A - 7,4V Entrada de vídeo: USB Compatibilidade: Tablets e Smartphones Não compatível com repetidor Wi-Fi e controle via Smartphone BATERIA DE VÔO INTELIGENTE: Capacidade: 5870 mAh Voltagem: 15,2 V Tipo: LiPo 4S Energia: 89,2 Wh Peso líquido: 468g Temperatura de operação: 5° a 40°C Potência máxima de carregamento: 160W CARREGADOR INCLUSO; GARANTIA DE 1 ANO;
Painel Interativo Touchscreen	1	Painel interativo com monitor/tela LED multi-touch, com mínimo de 10 pontos de toque. Dimensão de 43", com resolução de 1.920 x 1.080. Gabinete torre fabricado em aço laminado. Conexão de rede Lan e Wi-fi. Unidade de processamento integrada com suporte a SO Windows, Linux ou Android (incluído): memória RAM mínima de 2 Gb, HD mínimo de 8 Gb, processador RK3288 ou Intel. Conectores mínimos: USB (2), HDMI, fone e/ou alto falante. Voltagem: bivolt.
Mouse	1	Mouse - 1.Óptico; 2.02 teclas; 3.Roda de rolagem (scroll); 4.Conexão USB; 5.Cor – Preto Garantia do Fornecedor 03 meses
Teclado	1	Teclado - 1. Padrão ABNT - Português BR; 2.Conexão USB; 3.Cor - Preto. Garantia do Fornecedor 03 meses

**Item exclusivo para as 100 maiores escolas.*

Equipamentos gerais de laboratório:

Produto	QUANTIDADE MÍNIMA	Descrição
Pluviômetro	1	Pluviômetro similar ao da marca São Izidro, com boca de recepção ampla e afilada, aro para controlar a chuva acumulada, leitura direta em milímetros e polegadas, possibilidade de marcar até 400mm de chuva acumulada, regras de marcação em alto relevo e resistente aos raios Uv (não descolora e não racha), com planilha de marcação Medida.
Bússola	1	Bússola com acabamento plástico azul, ponteiro com tinta fluorescente, argola com cordão e graduação cardeal. Dimensões: diâmetro de 50mm x 17 mm de espessura.
Lupa de mesa	1	Lupa de mesa 2 lentes intercambiáveis - Aumento: lente Grande 90mm/2.5X, 2 lentes menores: 34mm/7.5X, 10X. Iluminação com 5 leds de alto brilho com ajuste de posição 1 x base do suporte, 1 x Lente de 90 milímetros de diâmetro, 2 x Lentes de 34 milímetros de diâmetro. Fonte de energia Bivolt.
Lupa de mão profissional	1	Lupa de mão profissional, com duas lentes intercambiáveis e uma pequena fixa no cabo uma lupa intercambiável com aumento de 5x e outra com aumento de 2.5x. Deve possuir nove leds de cor branco frio sendo 8 ao redor da lupa principal e um abaixo da mini lupa de 12x. Sistema de troca de lentes. Dimensões 22 X 11cm.
Pedestal para caixa de som	2	Pedestal para caixa de som até 60kg alumínio preto.
Tripé para câmera	1	Tripé para Câmera/Filmadora/Celular 1,80M Universal Retrátil.
GPS Portátil	1	GPS Portátil similar ao GarminTrex 10.
Altímetro digital, barômetro, termômetro e bússola	1	Altímetro Digital Barômetro Termômetro Bússola (4 em 1) Com Anel de Suspensão para Acampamento Ao Ar Livre Caminhadas Escalada.

Termo-higrômetro	1	Termo-higrômetro Estação Meteorológica Relógio similar Modelo HTC1, material ABS na cor branca, dimensão 10,2x9,2x2,2cm.
Telescópio astronômico	1	Telescópio Astronômico similar ao Profissional Jiehe 350x60mm com tripé.
Mapoteca completa	1	Mapoteca completa (História e Geografia) com moldura - 39 mapas: Mundi político, mundi físico, Brasil político, Brasil físico, Brasil climas, Brasil vegetação, Brasil relevo, Brasil econômico, Brasil hidrográfico, Região centro-oeste, Região nordeste, Região norte, Região sul, Região sudeste, Estado de Santa Catarina, América político, América físico, América do Sul político, América do Sul físico, Brasil colônia I, Brasil colônia II, Brasil Império, Brasil República Velha, Brasil República Nova, Grécia Antiga, Antiguidade Oriental, Império de Alexandria, Império Romano, Idade Média Ocidental, Idade Média Oriental, Cruzadas orientais e ocidentais, Expansão comercial européia, Renascimento e Reforma, América pré-colombiana, América Colonial, Europa Napoleônica, Neocolonialismo, Formação: Alemanha, Itália e Rússia, 1ª e 2ª Guerras Mundiais.
Globo terrestre físico e político	1	Globo Terrestre físico e político 30/31 cm - escala 1:42.000.000 em plástico, com base, sem iluminação.
Globo terrestre continental	1	Globo Terrestre continental 30/31 cm - escala 1:42.000.000 em plástico, com base, sem iluminação.
Globo histórico e político	1	Globo histórico físico e político 30/31 cm - escala 1:42.000.000 em plástico, com base, sem iluminação
Globo terrestre físico	1	Globo Terrestre físico 30/31 cm - escala 1:42.000.000 em plástico, com base, sem iluminação
Globo terrestre político	1	Globo Terrestre político 30/31 cm - escala 1:42.000.000 em plástico, com base, sem iluminação
Planetário	1	Planetário sistema solar em MDF e plástico, 54x54x24 cm; iluminação LED bivolt, incluindo painel impresso com sistema de movimentação sincronizada dos componentes - similar ao planetário GSBrink

Falhas e/ou defeitos

É importante enfatizar que eventuais irregularidades, falhas ou defeitos pré-existent no mobiliário e/ou equipamentos entregues na escola devem ser comunicadas de imediato à Coordenadoria Regional de Educação e/ou ao setor competente da Secretaria de Estado da Educação, a fim de que o mobiliário ou equipamento seja prontamente substituído.



Fotos e vídeo ilustrativos do projeto
arquitetônico propostos para o Laboratório de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

04

Organização do Laboratório
Integrado de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

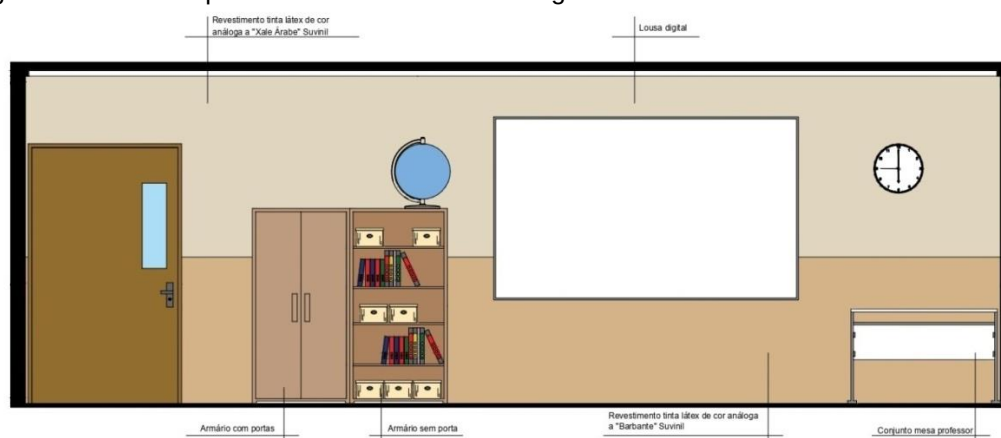
Organização do mobiliário no espaço.

Tendo previsto as instalações necessárias ao laboratório, e realizando as instalações necessárias para sua operação, dá-se início ao posicionamento do mobiliário e dos equipamentos conforme o esquema abaixo (Figura 04). Ressalta-se que é encaminhada, em apêndice, a planta arquitetônica do laboratório, de onde podem ser retiradas as medidas base para o posicionamento dos espaços conforme pré-definidos:

Figura 04: Corte isométrico do Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.



Figura 05: Corte esquemático do Laboratório Integrado de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.



Planta baixa de uma sala de aula com 12 mesas redondas e 36 cadeiras. O layout inclui:

- 12 Mesas redondas (6 em cada lado) com 6 cadeiras cada.
- Armário de madeira com duas portas (lado esquerdo).
- Armário de madeira sem porta (lado esquerdo).
- Lousa digital (lado esquerdo).
- Conjunto mesa professor (lado esquerdo).
- Quadro branco (lado superior).
- Cadeira giratória em polipropileno (lado superior).
- Totem touchscreen (lado inferior).
- Tapete (sugestão) (lado inferior).
- Expositor modular de vidro (lado inferior).
- Puff fofão (lado inferior).
- Mesas sextavadas (lado direito).
- Puff pastilha (lado direito).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13932/1997: Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Projeto e execução**. Rio de Janeiro, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5413/1992: Iluminância de interiores**. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050/2015: Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, 2015.

BRASIL. **Norma regulamentadora 05**. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes ao trabalho. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978a. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-5-nr-5>. Acesso em: 13 set. 2021.

BRASIL. **Norma regulamentadora 08**. Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalharem. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978b. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-8-nr-8>. Acesso em: 13 set. 2021.

BRASIL. **Norma regulamentadora 10**. Estabelece as condições exigíveis para garantir a segurança do pessoa envolvido com o trabalho em instalações elétricas, em seu projeto, execução, reforma, aplicação, operação e manutenção, bem como segurança de usuários e terceiros. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978c. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-10-nr-10>. Acesso em: 13 set. 2021.

BRASIL. **Norma regulamentadora 17**. Estabelece parâmetros para permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978d. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-17-nr-17>. Acesso em: 13 set. 2021.

BRASIL. **Norma regulamentadora 23**. Estabelece disposições relativas à proteção contra incêndio. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978e. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-23-nr-23>. Acesso em: 13 set. 2021.

BRASIL. **Norma regulamentadora 26**. Estabelece cores a serem utilizadas nos locais de trabalho para: identificação de equipamentos de segurança; delimitações de áreas; identificação de canalizações empregadas para condução de líquido e gases; e advertência acerca dos riscos. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Previdência, 1978f. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-26-nr-26>. Acesso em: 13 set. 2021.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DE SÃO PAULO. Conselho Regional de Química da IV Região (SP-MS). **Guia de laboratório para o ensino de química: instalação, montagem e operação**. São Paulo: Conselho Regional de Química, 2007.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Instrução normativa nº 19**. Estabelece parâmetros para a realização de inspeção visual das instalações elétricas de baixa tensão de edificações e áreas de risco. Santa Catarina: Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2020. Disponível em: https://dsci.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN_019_Instalaes_Eltricas_de_Baixa_Tenso_28jan2020.pdf. Acesso em: 13 set. 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Instrução normativa nº 01**. Padroniza os procedimentos e requisitos mínimos de segurança contra incêndio, pânico e desastres, para imóveis fiscalizados pelo CBMSC. Santa Catarina: Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2019. Disponível em: https://dsci.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN_1_-_parte_1_-_ps_NT_06_Abr.pdf. Acesso em: 13 set. 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Instrução normativa nº 08**. Estabelece e padroniza critérios de concepção e dimensionamento da Instalação de Gás Combustível (IGC). Santa Catarina: Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2018. Disponível em: https://dsci.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN_008_IGC_24jul2018.pdf. Acesso em: 13 set. 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. **Instrução normativa nº 06**. Estabelece e padroniza critérios de concepção e dimensionamento do Sistema Preventivo por Extintores (SPE). Santa Catarina: Secretaria de Estado da Segurança Pública, 2017. Disponível em: https://dsci.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN-006-SPE---14Fev2020.pdf. Acesso em: 13 set. 2021.

FERREIRA, Augusto César Cardoso. **A Importância da infraestrutura na escola pública**: visão geral da importância estrutural no ambiente pedagógico. Augusto Cesar Cardoso Ferreira – UFF/ICHs.

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. **Manual de utilização e segurança do Laboratório de Química**. São José: Instituto Federal de Santa Catarina, 2014.

SANTA CATARINA. Conselho Estadual de Educação. **Resolução nº 90/1999**: fixa normas para credenciamento e reconhecimento de cursos, mudança de mantenedor, de sede e de denominação e supervisão de instituições de Educação Básica e de Educação Profissional, integrantes do Sistema Estadual de Educação. Florianópolis, SC: Conselho Estadual de Educação, 1999.

SANTA CATARINA. **Lei complementar nº 170, de 07 de agosto de 1998**. Dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação. Florianópolis: Governo do Estado de Santa Catarina, 1998.

SOARES, J. **O efeito da escola no desempenho cognitivo dos seus alunos**. REICE – Revista Electrónica IberoAmericana sobre Calidad, Eficácia y Cambio en Educación, v. 2, n. 2, 2004a. p. 83-104

SOARES, Magda. **Letramento**: Um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

VIÑAO FRAGO, A.; ESCOLANO B., Agustín. **Currículo, Espaço e Subjetividade**: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&, 2001.

APENDICE A: PLANTA DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

